

TRIGONOMETRIA – TRIÂNGULO RETÂNGULO III

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Quando compararmos duas grandezas por meio de uma divisão (quociente), estaremos dando sentido ao conceito de razão. Por meio da trigonometria, utiliza-se as noções de **seno**, **cosseno** e **tangente**.

Em um dos vértices, tem-se o valor de 90° . Logo, a soma dos demais ângulos deve ser o mesmo que 90° .

A palavra razão é etimologicamente ligada ao termo *ratio*, que traduzido do latim significa, entre outras coisas, rateio, repartição.

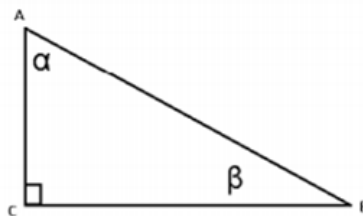
Ângulos nos vértices:

Â

B

C

As relações trigonométricas estarão em função dos ângulos agudos:



- Relações com α :

$$\text{Sen } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{X}{Y}$$

$$\text{Cos } \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{Z}{Y}$$

$$\text{Tag } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{X}{Z}$$



5m

ANOTAÇÕES

- Relações com β :

$$\text{Sen } \beta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{Z}{X}$$

$$\text{Cos } \beta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{Y}{X}$$

$$\text{Tag } \beta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{Z}{Y}$$

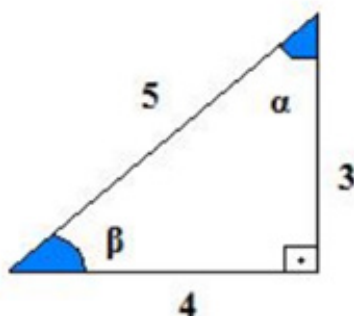
Ângulos Notáveis

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

! ATENÇÃO

Para memorizar a tabela acima basta dispor na sequência os números {1,2,3}, dividi-los por {2} e aplicar a raiz quadrada nos números acima das frações.

Exemplo 1. Determine os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo abaixo:



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ângulo de α :

$$\text{Sen } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Cos } \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Tag } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{4}{3}$$

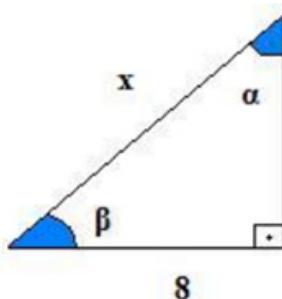
Ângulo de β :

$$\text{Sen } \beta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Cos } \beta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Tag } \beta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{3}{4}$$

Exemplo 2. Sabendo que $\text{sen } \alpha = 1/2$, determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo:



Ângulo de α :

$$\text{Sen } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

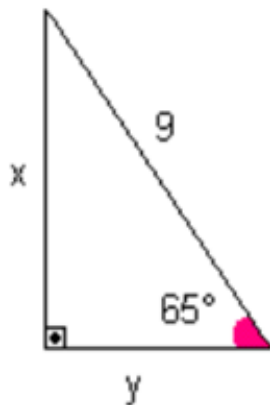
$$\frac{1}{2} = \frac{8}{x}$$

$$x = 16$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

a) No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e de indicadas (use: $\sin 65^\circ = 0,91$; $\cos 65^\circ = 0,42$; $\operatorname{tg} 65^\circ = 2,14$)



$$\frac{\sin 65^\circ}{1} = \frac{x}{9}$$

$$0,91 = \frac{x}{9}$$

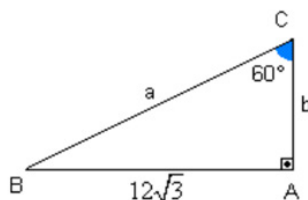
$$x = 8,19$$

$$\frac{\cos 65^\circ}{1} = \frac{y}{9}$$

$$0,42 = \frac{y}{9}$$

$$y = 3,78$$

b) considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determine as medidas a e b indicadas. ($\sin 60^\circ = 0,866$)



ANOTAÇÕES

$$\text{Sen } 60^\circ = \frac{12\sqrt{3}}{a}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{12\sqrt{3}}{a}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{12}{a}$$

$$a = 24$$

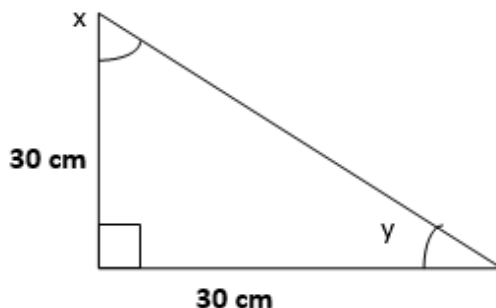
$$\text{Cos } 60^\circ = \frac{b}{24}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{b}{24}$$

$$2b = 24$$

$$b = 12$$

c) Sabe-se que, em um triângulo retângulo isósceles, cada lado congruente mede 30cm. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo:



Se a soma dos ângulos internos é igual a 180° . O ângulo entre X e Y é igual 90° . Logo, a soma entre X e Y deve ser igual a 90° . Para tanto, $X = 45^\circ$ e $Y = 45^\circ$

Tangente é o resultado do cateto oposto sob cateto adjacente:

$$\text{Sen } 45^\circ = \frac{30}{x}$$

ANOTAÇÕES

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{30}{x}$$

$$\sqrt{2} = 60$$

$$x = \frac{60}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$x = \frac{60\sqrt{2}}{2}$$

$$x = 30\sqrt{2}$$



30m

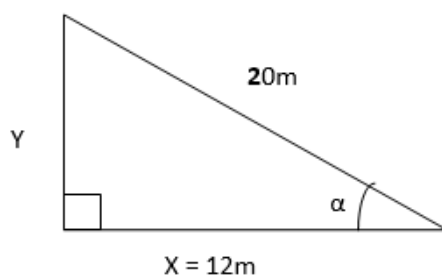


DIRETO DO CONCURSO

1. (AFC/MF) Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é igual a 20 metros e o cateto adjacente ao ângulo agudo α é igual x metros. Sabendo-se que o seno de α é igual a 0,8, então o perímetro deste triângulo, em metros, é igual a:
- 100
 - 48
 - 60
 - 400
 - 40



RESOLUÇÃO



$$\text{Sen } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

ANOTAÇÕES

$$0,8 = \frac{Y}{20}$$

$$Y = 16m$$

$$P = 20 + 12 + 16$$

$$P = 48m$$

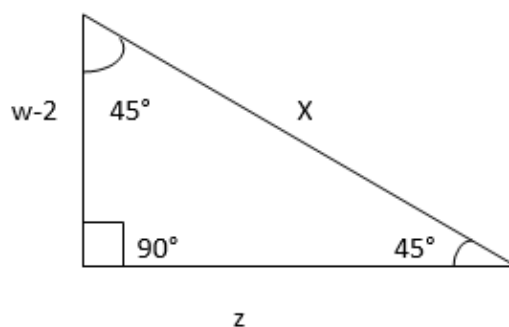


35m

2. (ESAF/RECEITA FEDERAL/AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL) Os catetos de um triângulo retângulo medem, respectivamente, z metros e $(w - 2)$ metros. Sabendo-se que o ângulo oposto ao cateto que mede $(w - 2)$ metros é igual a um ângulo de 45° , então o perímetro desse triângulo, em metros, é igual a a) $z\sqrt{2}(w - 2)$. b) $zw(2 - \sqrt{2})$. c) $zw(2 + \sqrt{2})$. d) $(z + w)(z + w\sqrt{2})$. e) $z(2 + \sqrt{2})$.



RESOLUÇÃO



40m

$$\text{Sen } 45^\circ = \frac{Z}{X}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{Z}{X}$$

$$\sqrt{2}X = 2 * Z$$

$$X = \frac{2 * Z}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$X = \frac{2 * Z \sqrt{2}}{2} = Z\sqrt{2}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Logo,

$$P = Z + Z + \sqrt{2}$$

$$P = 2Z + Z\sqrt{2}$$

$$P = Z(Z + \sqrt{2})$$

GABARITO

1. b
2. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
